2021학년도 1학기

(수학)과 (3)학년 중간고사

※ 다음 물음(선다형 20문항, 서술형 3문항)에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 바르게 표기하시오.

1. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고른 것은?(3점)

<보기>
ㄱ. $\sqrt{16}=\pm 4$
ㄴ. $\sqrt{(-2)^2}=2$
ㄷ. 9의 제곱근은 ± 3이다.
ㄹ. $\sqrt{16}$의 제곱근은 ± 4이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3

2. $a<0, b>0$ 일 때, $\sqrt{9a^2}-\sqrt{(-2b)^2}+\sqrt{a^2}$을 간단히 하면? (4점)

① $-4a-2b$ ② $-2a-2b$
③ $2a-2b$ ④ $2a+2b$
⑤ $4a+2b$

1

3. $\sqrt{135x}$가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값은?(4점)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

3

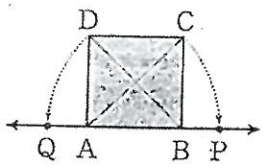
4. 다음 중 무리수는 모두 몇 개인가?(3점)

$\sqrt{64}$, $\sqrt{\frac{24}{4}}$, $-\sqrt{15}$, $\sqrt{100}$, 3.14, $\sqrt{0.4}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

3

5. 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD를 그렸다. $\overline{AC}=\overline{AP}$, $\overline{BD}=\overline{BQ}$이고 점 P에 대응하는 수가 $\sqrt{2}-2$일 때, 점 Q에 대응하는 수는?(5점)



① $-2-\sqrt{2}$ ② $-1-\sqrt{2}$ ③ $-\sqrt{2}$
④ $\sqrt{2}+1$ ⑤ $\sqrt{2}+2$

2

6. 다음 세 수 a, b, c의 대소 관계로 옳은 것은?(4점)

$a=\sqrt{5}+\sqrt{3}$, $b=\sqrt{5}+1$, $c=3+\sqrt{3}$

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$
④ $b<c<a$ ⑤ $c<b<a$

3

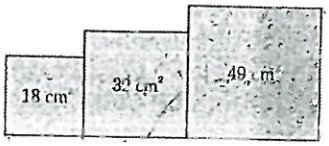
7. 다음 두 조건을 모두 만족시키는 x의 값들의 합이 28일 때, 자연수 n의 값은?(5점)

(가) nx는 자연수이다.
(나) $\sqrt{nx}$의 정수 부분은 3이다.

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1

8. 다음 그림과 같이 넓이가 각각 $18\,cm^2$, $32\,cm^2$, $49\,cm^2$인 세 정사각형을 이어 붙여 새로운 도형을 만들었다. 이 도형의 둘레의 길이는?(4점)



① $(6\sqrt{3}+28)$cm ② $(14\sqrt{2}+28)$cm
③ $(12\sqrt{3}+28)$cm ④ $(20\sqrt{2}+28)$cm
⑤ $(26\sqrt{2}+28)$cm

2

9. $\frac{2\sqrt{54}-\sqrt{6}}{\sqrt{3}}+3\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)$을 계산하면?(4점)

① 6 ② $3-\sqrt{2}$ ③ $2-\sqrt{6}$
④ $6+2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}+\sqrt{6}$

4

10. 다음 제곱근표의 일부를 이용하여 $\sqrt{213}$의 값을 구하면? (3점)

수	0	1	2	3
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
20	4.472	4.483	4.494	4.506
21	4.583	4.593	4.604	4.615
22	4.690	4.701	4.712	4.722

① 1.459 ② 4.615 ③ 14.59
④ 46.15 ⑤ 145.9

3

11. $\sqrt{2}\left(\frac{2}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-\sqrt{3}\left(a\sqrt{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$을 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a의 값은?(4점)

① -3 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

1

12. 다음 중에서 □ 안에 들어갈 수가 가장 작은 것은?(3점)

① $(x-3)^2=x^2+\square x+9$
② $(2x+1)^2=4x^2+\square x+1$
③ $(x+4)(x-7)=x^2+\square x-28$
④ $(2x+1)(3x-2)=6x^2+\square x-2$
⑤ $x(x-5)-(3+x)(3-x)=2x^2-5x+\square$

5

13. $x=\frac{1}{3+\sqrt{10}}$, $y=\frac{1}{3-\sqrt{10}}$ 일 때, x^2+y^2의 값은?(4점)

① 18 ② 20
③ 38 ④ $12\sqrt{10}+38$
⑤ $-12\sqrt{10}+20$

3

14. 다음 식 $x^2+ax+36$, $x^2-10x+b$가 완전제곱식으로 각각 인수분해될 때, 상수 a, b의 값은?(4점)

① $a=\pm6, b=-25$ ② $a=\pm6, b=25$
③ $a=\pm12, b=-25$ ④ $a=\pm12, b=25$
⑤ $a=\pm18, b=25$

4

15. $1<x<2$일 때, $\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2-4x+4}$를 간단히 하면?(4점)

① $2x+3$ ② $2x-3$ ③ 1
④ -3 ⑤ -5

1

16. 다음 중 7^4-1의 약수가 <u>아닌</u> 것은?(5점)

① 4 ② 6 ③ 12
④ 25 ⑤ 45

5

17. 다음 두 다항식의 공통인 인수는?(4점)

$3x^2+x-2$, $3x^2-14x+8$

① $x+1$ ② $x-1$ ③ $x-4$
④ $2x-4$ ⑤ $3x-2$

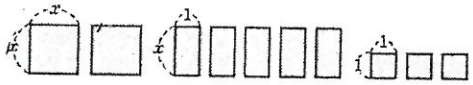
5

18. 민희와 경아가 x^2의 계수가 1인 어떤 이차식을 인수분해하는데 민희는 x의 계수를 잘못 보고 $(x-8)(x+3)$으로 인수분해하였고, 경아는 상수항을 잘못 보고 $(x-7)(x+5)$로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해한 것은?(5점)

① $(x-12)(x+2)$ ② $(x+6)(x-4)$
③ $(x+6)(x+4)$ ④ $(x-6)(x-4)$
⑤ $(x-6)(x+4)$

5

19. 다음 그림과 같이 넓이가 각각 $x^2, x, 1$인 직사각형 10개를 겹치지 않게 이어 붙여 하나의 새로운 직사각형을 만들 때, 이 직사각형의 둘레의 길이는?(4점)



① $x+1$ ② $3x+4$
③ $2x+3$ ④ $6x+8$
⑤ $2x^2+5x+3$

4

20. $x=\sqrt{5}-2$일 때, x^2+4x+1의 값은?(4점)

① 2 ② $8\sqrt{5}+2$
③ -1 ④ $4\sqrt{5}+1$
⑤ 5

1

서술형 문제

서술형 1. $\sqrt{10}-2$의 정수 부분을 a, $6-\sqrt{6}$의 소수 부분을 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하여라.(7점)

$\sqrt{6}-2$

서술형 2. 한 변의 길이가 각각 x와 y인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합은 40이고, 넓이의 합은 52이다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 곱을 구하시오.(7점)

384

서술형 3. x에 대한 이차식 x^2+kx+6이 $(x+a)(x+b)$로 인수분해될 때, 수 k가 될 수 있는 가장 큰 값을 M, 가장 작은 값을 m이라고 할 때, M, m의 값을 각각 구하시오.(단, a, b는 정수) (6점)

$M=7$

$m=-7$

끝.

◎이 시험 문제의 저작권은 순천신흥중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.